

Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal
Bacharelado em Ciência da Computação

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

PROFESSOR(A): Thais Regina de M. B. Silva

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS MODELAGEM:

Gabriel Santos Ferreira de Pádua - 4705



Introdução - Garden in Overworld.....	3
Requisitos Funcionais.....	4
RF01 – Inicialização do Mundo:.....	4
RF02 – Autenticação de Usuário:.....	4
RF03 – Solicitação de Status:.....	4
RF04 – Alocação de Estrutura (Plantar):.....	4
RF05 – Validação de Espaço:.....	4
RF06 – Remoção de Estrutura (Colher):.....	4
RF07 – Confirmação de Operação:.....	4
RF08 – Sincronização em Tempo Real:.....	5
Casos de Uso:.....	6
Diagramação:.....	6
Detalhamento dos Casos de Uso:.....	7
UC01 – Identificar-se no sistema.....	7
UC02 – Visualizar Mapa da Horta.....	7
UC03 – Plantar Cultura.....	7
UC04 – Colher Cultura.....	7
UC05 – Receber Atualizações Remotas.....	7

Introdução - Garden in Overworld

O sistema distribuído é baseado em um Mundo de Construção Livre, inspirado na estética e mecânicas do jogo *Minecraft*. O objetivo central é permitir que múltiplos usuários interajam de forma simultânea e colaborativa em um ambiente compartilhado, simulando a gestão de uma horta comunitária em um mapa bidimensional.

O sistema utiliza uma matriz de coordenadas 2D como estrutura de dados central no servidor, que inicializa o mundo com estados padrão representando diferentes biomas: terra, areia e água. A partir dessa base, os clientes conectados podem realizar operações de modificação do estado do mundo, como o plantio de culturas específicas (arroz, trigo ou cana-de-açúcar) e a remoção de estruturas existentes (colheita).

O nome Garden in Overworld vem do fato de se tratar de plantações do universo de *Minecraft*, onde o planeta/mundo é apelidado de Overworld.

Requisitos Funcionais

RF01 – Inicialização do Mundo:

O servidor deve inicializar uma matriz de coordenadas 2D com estados padrão representando o terreno (Terra, Areia ou Água).

RF02 – Autenticação de Usuário:

O sistema deve permitir que o usuário se identifique para que o processo servidor possa realizar a gestão de usuários cadastrados.

RF03 – Solicitação de Status:

O cliente deve ser capaz de solicitar ao servidor o estado atual de toda a matriz para visualização do mapa.

RF04 – Alocação de Estrutura (Plantar):

O sistema deve permitir que o usuário envie uma solicitação para alocar uma "cultura" (Arroz, Trigo ou Cana-de-Açúcar) em uma coordenada (X, Y) específica.

RF05 – Validação de Espaço:

O servidor deve verificar se a coordenada alvo já está ocupada ou se o terreno é compatível com a cultura antes de confirmar a alocação.

- Cana-de-açúcar: devem ser plantadas sobre a estrutura terra ou areia e ficar no máximo até 2 espaços (unidade) de distância
- Arroz: devem ser plantados sobre a estrutura água
- Trigo: devem ser plantados sobre a estrutura terra e ficar no máximo a 2 espaços (unidade) de distância

RF06 – Remoção de Estrutura (Colher):

O usuário deve poder remover uma planta de uma coordenada, fazendo com que o espaço retorne ao seu estado padrão de terreno.

RF07 – Confirmação de Operação:

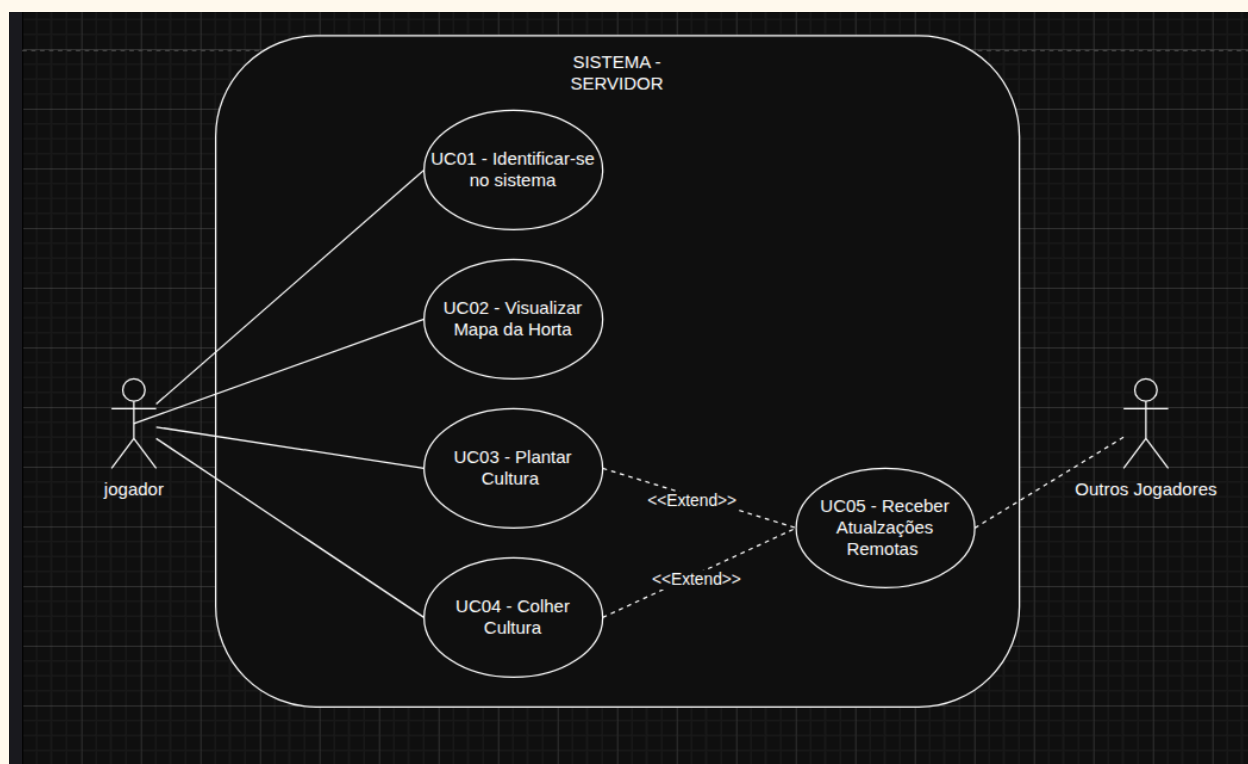
O sistema deve enviar ao cliente uma resposta de sucesso ou uma mensagem de erro (ex: "Espaço Ocupado" ou "Solo Inválido") para cada ação realizada.

RF08 – Sincronização em Tempo Real:

O servidor deve enviar e os clientes devem receber e exibir automaticamente as atualizações realizadas por outros usuários conectados no mapa.

Casos de Uso:

Diagramação:



Detalhamento dos Casos de Uso:

UC01 – Identificar-se no sistema

- **Ator:** Jogador.
- **Fluxo Principal:** O jogador informa seu nome/ID ao conectar; o servidor valida acesso verificando se há espaço (até 4 jogadores inicialmente) e o adiciona à lista de usuários ativos para gestão de sessões.
- **Fluxo de Exceção:** servidor retorna erro e envia mensagem de sessão cheia

UC02 – Visualizar Mapa da Horta

- **Ator:** Jogador.
- **Fluxo Principal:** O jogador solicita o status atual do mundo; o servidor percorre a matriz 2D e envia os dados de terreno e plantações para exibição no cliente.
- **Fluxo de Exceção:** Servidor retorna erro se não conseguir processar o mapa, “Erro de Timeout” ou “Falha na conexão”

UC03 – Plantar Cultura

- **Ator:** Jogador.
- **Fluxo Principal:** O jogador escolhe uma semente e uma coordenada (X, Y); o servidor verifica se o solo é compatível e se o espaço está livre.
- **Fluxo de Exceção:** Caso o espaço já esteja ocupado ou o solo seja incompatível, o servidor retorna erro de "Espaço Ocupado" ou "Ação Inválida".

UC04 – Colher Cultura

- **Ator:** Jogador.
- **Fluxo Principal:** O jogador seleciona uma planta para remoção; o servidor atualiza a matriz para o estado padrão (terra)/(água)/(areia) e confirma a operação.
- **Fluxo de Exceção:** Caso o espaço não tenha o que colher servidor retorna “erro, sem plantio para colher”

UC05 – Receber Atualizações Remotas

- **Atores:** Jogador e Outros Jogadores.
- **Fluxo Principal:** Sempre que ocorre uma alteração via UC03 ou UC04, o servidor faz o broadcast da mudança para todos os clientes conectados, mantendo a horta sincronizada entre os clientes.